

Sistema de gestión de insumos — Consultorio Santa María Josefa

Proyecto de la asignatura Taller Base de Datos (AIEP, NRC PRO202) — Actividad de Aprendizaje + Servicio.

Objetivos

1. Implementar un sistema de base de datos que permita registrar el 100% de los insumos utilizados por box, especialidad y profesional en el consultorio "Santa María Josefa", eliminando el registro manual en papel actualmente utilizado.
2. Generar reportes automatizados mediante consultas SQL que permitan al consultorio identificar en cualquier momento el consumo de insumos por box, especialidad y profesional, reduciendo el desfase entre el stock real y el stock registrado.
3. Implementar un mecanismo de alerta automática dentro del sistema que notifique al personal del consultorio y al proveedor cuando el stock de un insumo alcance o esté por debajo del stock mínimo definido, o cuando un insumo esté próximo a su fecha de vencimiento, permitiendo la reposición o el retiro oportuno antes de que se agote o venza.

Entidades y atributos

- **Especialidad:** id_especialidad (PK), nombre_especialidad
- **Profesional:** id_profesional (PK), nombre, id_especialidad (FK)
- **Box:** id_box (PK), numero_box, id_especialidad (FK)
- **Proveedor:** id_proveedor (PK), nombre_proveedor, contacto
- **Insumo:** id_insumo (PK), nombre_insumo, unidad_medida, stock_actual, stock_minimo, fecha_vencimiento, id_proveedor (FK)
- **Consumo:** id_consumo (PK), id_box (FK), id_profesional (FK), id_insumo (FK), cantidad_utilizada, fecha, hora
- **Alerta:** id_alerta (PK), id_insumo (FK), tipo_alerta, fecha_generada

Modelo entidad-relación

```
erDiagram
    ESPECIALIDAD ||--o{ PROFESIONAL : tiene
    ESPECIALIDAD ||--o{ BOX : se_asigna_a
    PROFESIONAL ||--o{ CONSUMO : registra
    BOX ||--o{ CONSUMO : ocurre_en
    INSUMO ||--o{ CONSUMO : es_usado_en
    PROVEEDOR ||--o{ INSUMO : provee
    INSUMO ||--o{ ALERTA : genera

    ESPECIALIDAD {
        int id_especialidad PK
        string nombre_especialidad
    }
    PROFESIONAL {
        int id_profesional PK
```

```
    string nombre
    int id_especialidad FK
}
BOX {
    int id_box PK
    string numero_box
    int id_especialidad FK
}
PROVEEDOR {
    int id_proveedor PK
    string nombre_proveedor
    string contacto
}
INSUMO {
    int id_insumo PK
    string nombre_insumo
    string unidad_medida
    int stock_actual
    int stock_minimo
    date fecha_vencimiento
    int id_proveedor FK
}
CONSUMO {
    int id_consumo PK
    int id_box FK
    int id_profesional FK
    int id_insumo FK
    int cantidad_utilizada
    date fecha
    time hora
}
ALERTA {
    int id_alerta PK
    int id_insumo FK
    string tipo_alerta
    date fecha_generada
}
```

